

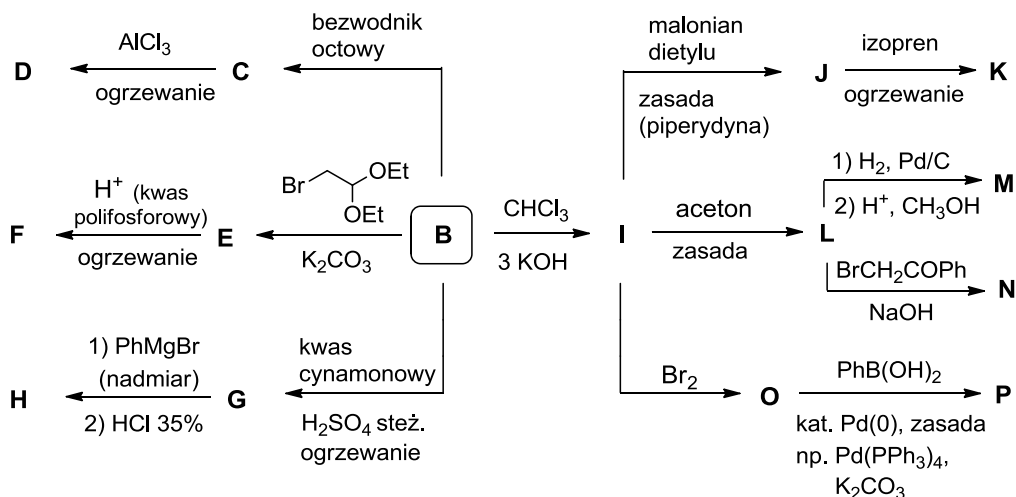
ZADANIE B5

Pochodne benzeny – zastosowanie w syntezie organicznej

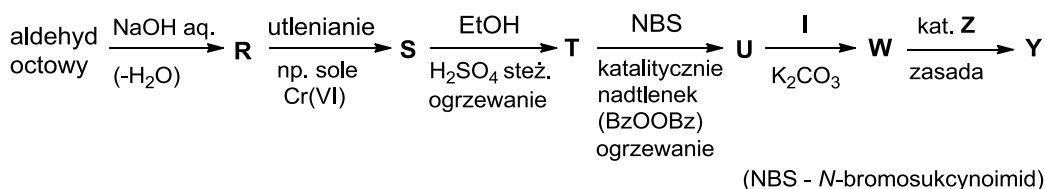
Trójpodstawione pochodne benzeny o masie molowej $152 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ wykazują kwasowość w zakresie pK_a : 3 – 4,5. Wszystkie związki zawierają 63,15% wagowych węgla, a w wyniku ich spalania powstaje tylko para wodna i dwutlenek węgla.

W wyniku pirolizy jednej z pochodnych (**A**) powstaje związek **B**, na którego widmie ^{13}C NMR widocznych jest pięć sygnałów. Sól związku **A** można otrzymać w wyniku działania wodorotlenku sodu na **B**, a następnie dwutlenku węgla w warunkach podwyższonej temperatury ($\sim 130^\circ\text{C}$) i ciśnienia.

Związek **B** ma szerokie zastosowanie w syntezie organicznej, co ilustruje poniższy schemat.

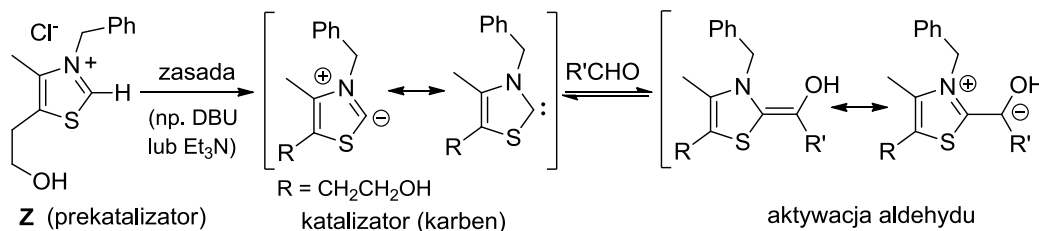


Związku **I** użyto również w wieloetapowej syntezie **Y**:



Prekatalizator **Z**: jego reakcja z zasadą oraz sposób aktywacji aldehydu.

Związek **Z** jest strukturalnie podobny do witaminy B_1 (tiaminy).



Wskazówki:

W wyniku utleniania związku **I** powstaje **A**.

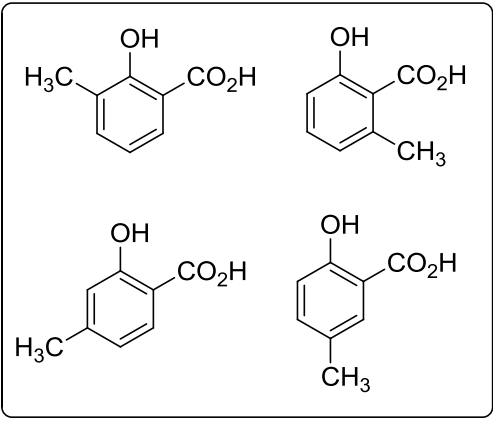
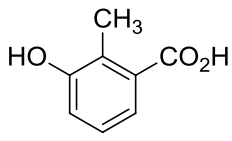
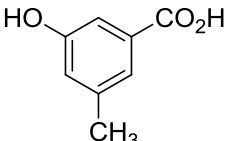
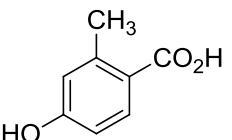
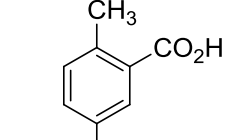
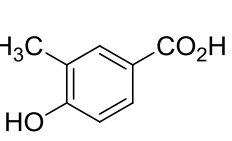
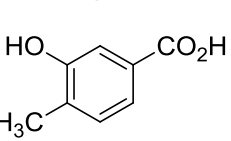
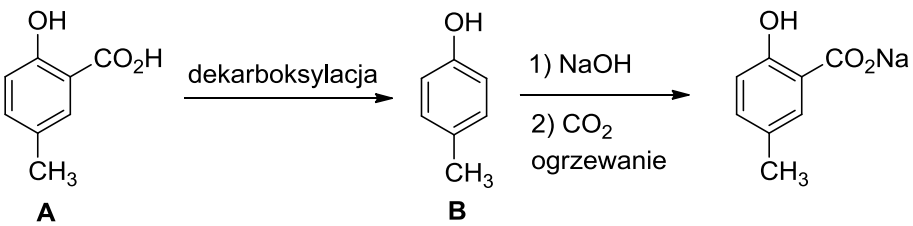
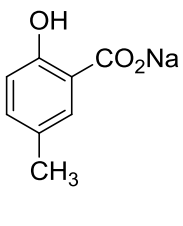
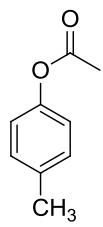
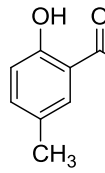
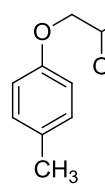
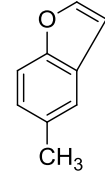
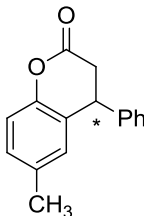
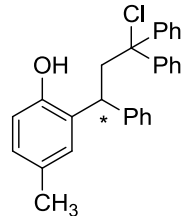
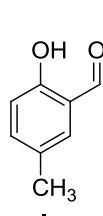
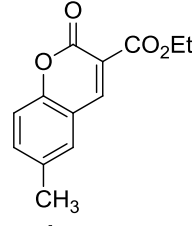
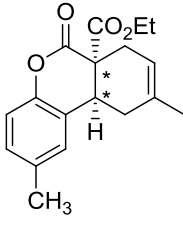
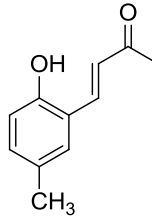
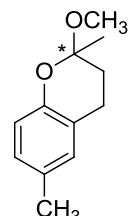
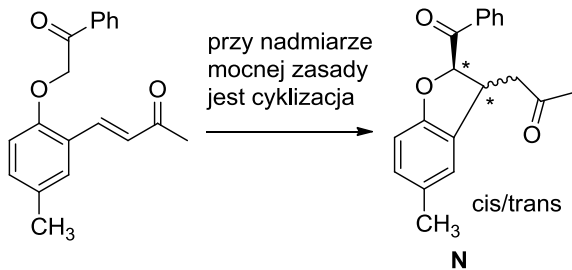
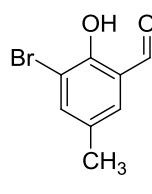
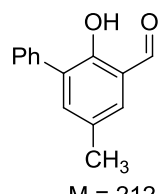
Znane są masy molowe sześciu związków przedstawionych na powyższych schematach:

F : $132 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; **G** : $238 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; **J** : $232 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; **L** : $176 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; **P** : $212 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; **Y** : $248 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Ponadto sześć związków (**G**, **H**, **K**, **M**, **N**, **Y**) jest chiralnych, w tym **K** i **N** zawierają dwa centra stereogeniczne, a w przypadku **N** powstaje mieszanina diastereoizomerów. Do otrzymania związku **P** wykorzystano reakcję opracowaną przez laureata Nagrody Nobla z 2010 roku.

Polecenia:

- Podaj struktury wszystkich trójpodstawionych pochodnych benzenu spełniające warunki zadania.
($M=152 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; 63,15% wagowych węgla; pK_a w zakresie 3 – 4,5)
- Ustal struktury związków **A** i **B**.
- Podaj struktury produktów syntez przedstawionych na schematach: **C**-**Y**.

a.	 kwasy metylosalicylowe      
b.	 A dekarboksylacja B 1) NaOH 2) CO₂ ogrzewanie 
c.	 C  D  E  F M = 132 g/mol  G M = 238 g/mol  H  I  J M = 232 g/mol  K  L M = 176 g/mol  M  przy nadmiarze mocnej zasady jest cyklizacja N cis/trans  O  P M = 212 g/mol